

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ XÂY DỰNG

**Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
ban hành định mức xây dựng**

(Tiếp theo Công báo số 781 + 782)

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

**(Phụ lục III kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD
ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)**

Phần 2

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG KỸ THUẬT CỦA CÔNG TRÌNH

BB.40000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA CÁC LOẠI

BB.41000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC

BB.41100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)					
				20	25	32	40	50	60
BB.411	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa PVC	m	101	101	101	101	101	101
		Cồn rửa	kg	0,11	0,13	0,15	0,18	0,23	0,29
		Nhựa dán	kg	0,020	0,030	0,036	0,045	0,06	0,09
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i>							
		3,5/7	công	2,49	2,92	3,51	4,38	5,48	5,98
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)						
				89	100	125	150	200	250	300
BB.411	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa PVC	m	101	101	101	101	101	101	101
		Cồn rửa	kg	0,29	0,39	0,42	0,49	0,65	0,76	1,06
		Nhựa dán	kg	0,09	0,13	0,14	0,16	0,22	0,32	0,36
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,32	7,69	8,36	9,03	11,37	12,78	15,34
				07	08	09	10	11	12	13

BB.41200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG GIOĂNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	150	200	250	300
BB.412	Lắp đặt ống nhựa	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa PVC	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	150	200	250	300
	PVC miệng bát bằng gioăng, đoạn ống dài 6m	Gioăng cao su	cái	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
		Mỡ thoa ống	kg	0,13	0,15	0,24	0,34	0,53
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,67	7,00	9,34	11,68	14,04
				01	02	03	04	05

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.41300 LẮP ĐẶT ống NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ống DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				20	25	32	40
BB.413	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PVC	m	101	101	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,60	7,17	7,46	8,33
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,15	0,17	0,22	0,25
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				50	60	75	80
BB.413	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PVC	m	101	101	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,76	9,50	9,64	10,21
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,29	0,36	0,40	0,45
				05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				100	125	150	200	250
BB.413	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 6m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa PVC	m	101	101	101	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	12,29	12,91	14,65	16,12	18,14
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,58	0,73	0,83	0,97	1,20
				09	10	11	12	13

BB.41400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 8 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				15	20	25	32	40
BB.414	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa PVC	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Măng sông	cái	12	12	12	12	12
		Cồn rửa	kg	0,011	0,015	0,018	0,024	0,036
		Nhựa dán	kg	0,031	0,042	0,052	0,083	0,088
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,41	5,68	5,79	5,95	7,47
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				50	67	76	89	100
BB.414	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa PVC	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Măng sông	cái	12	12	12	12	12
	pháp măng	Cồn rửa	kg	0,042	0,066	0,081	0,096	0,12

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				50	67	76	89	100
	sông, đoạn ống dài 8m	Nhựa dán	kg	0,11	0,132	0,165	0,196	0,22
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	7,57	8,12	9,21	10,79	11,51
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				110	150	200	250
BB.414	Lắp đặt ống nhựa PVC bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 8m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PVC	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Măng sông	cái	12	12	12	12
		Cồn rửa	kg	0,132	0,18	0,24	0,30
		Nhựa dán	kg	0,24	0,33	0,44	0,55
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	12,66	15,54	20,73	25,34
				11	12	13	14

Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ thoa... được nhập đồng bộ cùng với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.

BB.42000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, đo và lấy dấu, cắt ống theo chiều dài yêu cầu, tẩy vát mép và vệ sinh mối nối, hàn nối ống (gia nhiệt, ghép nối, làm nguội và ổn định mối nối), lắp đặt ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.42010 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 20mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,3	2,8	3,4	4,1
BB.4201	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 20mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,31	5,38	5,50	5,57
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,398	0,398	0,398	0,398
				1	2	3	4

BB.42020 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 25mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,8	3,5	4,2	5,1
BB.4202	Lắp đặt ống nhựa PPR	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,8	3,5	4,2	5,1
	đường kính 25mm	Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,84	5,91	6,03	6,10
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,485	0,485	0,485	0,485
				1	2	3	4

BB.42030 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 32mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				2,9	4,4	5,4	6,5
BB.4203	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 32mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,38	6,45	6,57	6,64
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,576	0,576	0,576	0,576
				1	2	3	4

BB.42040 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 40mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				3,7	5,5	6,7	8,1
BB.4204	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 40mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,92	6,99	7,11	7,18
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,666	0,666	0,666	0,666
				1	2	3	4

BB.42050 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 50mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				4,6	6,9	8,3	10,1
BB.4205	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 50mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,00	8,07	8,19	8,26
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,845	0,845	0,845	0,845
				1	2	3	4

BB.42060 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 63mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				5,8	8,6	10,5	12,7
BB.4206	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 63mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	9,10	9,17	9,29	9,36
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	1,029	1,029	1,029	1,029
				1	2	3	4

BB.42070 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 75mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				6,8	10,3	12,5	15,1
BB.4207	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn,	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				6,8	10,3	12,5	15,1
	đường kính 75mm	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,18	10,25	10,37	10,44
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	1,208	1,208	1,208	1,208
				1	2	3	4

BB.42080 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 90mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				8,2	12,3	15,0	18,1
BB.4208	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 90mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	11,30	11,37	11,49	11,56
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	1,394	1,394	1,394	1,394
				1	2	3	4

BB.42090 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 110mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				10,0	15,1	18,3	22,1
BB.4209	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 110mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	13,42	13,48	13,60	13,67
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	1,747	1,747	1,747	1,747
				1	2	3	4

BB.42100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 125mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				11,4	17,1	20,8	25,1
BB.4210	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn,	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				11,4	17,1	20,8	25,1
	đường kính 125mm	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	16,54	16,61	16,73	16,80
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	2,267	2,267	2,267	2,267
				1	2	3	4

BB.42110 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, ĐƯỜNG KÍNH 140mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				12,7	19,2	23,3	28,1
BB.4211	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương pháp hàn, đường kính 140mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	22,21	22,28	22,40	22,47
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	3,212	3,212	3,212	3,212
				1	2	3	4

BB.42120 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 160mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				14,6	21,9	26,6	32,1
BB.4212	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn, đường kính 160mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	26,38	26,45	26,57	26,64
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	3,906	3,906	3,906	3,906
				1	2	3	4

BB.42130 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PPR BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN,
ĐƯỜNG KÍNH 200mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				18,2	27,4	33,2
BB.4213	Lắp đặt ống nhựa PPR bằng phương phán hàn,	<i>Vật liệu</i>				
		Ống nhựa PPR	m	100,5	100,5	100,5
		Đầu nối thẳng PPR	cái	16	16	16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				18,2	27,4	33,2
	đường kính 200mm	<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	34,73	34,80	34,92
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	5,296	5,296	5,296
				1	2	3

BB.43000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

BB.43100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI - ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				100	150	200	250
BB.431	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Ống nối	cái	19	19	19	19
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,50	1,63	1,90	2,50
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	500	600
BB.431	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Ống nối	cái	19	19	19	19	19
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,73	4,35	5,47	7,60	9,80
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				700	800	1000
BB.431	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5
		Ống nối	cái	19	19	19
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	12,00	14,44	19,26
				10	11	12

Ghi chú:

Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, định mức nhân công được nhân hệ số $k = 1,1$.

BB.43200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP, NỐI MÀNG KEO - ĐOẠN ỐNG DÀI 5 m

Thành phần công việc:

Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				100	150	200	250
BB.432	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Cùm nhựa nối ống	cái	19	19	19	19
		Màng keo dán ống	m ²	0,75	1,74	2,94	4,65
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,73	1,87	2,19	2,88
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	500	600
BB.432	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Cùm nhựa nối ống	cái	19	19	19	19	19

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				300	350	400	500	600
	lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m	Màng keo dán ống	m ²	6,66	10,14	11,59	17,76	25,65
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	4,29	5,01	6,29	8,74	12,25
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100 m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				700	800	1000
BB.432	Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp, nối màng keo, đoạn ống dài 5 m	<i>Vật liệu</i>				
		Ống nhựa gân xoắn	m	100,5	100,5	100,5
		Cùm nhựa nối ống	cái	19	19	19
		Màng keo dán ống	m ²	34,06	45,49	74,18
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	13,80	15,79	22,15
				10	11	12

BB.44000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.44100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				12	16
BB.441	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa nhôm	m	100,01	100,01
		Măng sông	cái	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	0,61	0,63
				01	02

BB.44200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				20	
BB.442	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa nhôm	m	100,02	
		Măng sông	cái	2	
		Vật liệu khác	%	0,1	
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	1,3	
				01	

BB.44300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				26	32
BB.443	Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng măng sông, đoạn ống dài 6 m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa nhôm	m	100,02	100,02
		Măng sông	cái	17	17
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4/7</i>	công	10	11
				01	02

BB.45000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE

BB.45100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.45110 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				16	20	25
BB.4511	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa HDPE	m	100,01	100,01	100,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				16	20	25
	bằng măng sông, đoạn ống dài 300 m	Vật liệu khác <i>Nhân công 3,5/7</i>	% công	0,1 1,46	0,1 1,54	0,1 1,62
				1	2	3

BB.45120 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG -
ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				32
BB.4512	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 200 m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	100,01
		Vật liệu khác <i>Nhân công 3,5/7</i>	% công	0,1 2,42
				1

BB.45130 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG -
ĐOẠN ỐNG DÀI 150m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				40
BB.4513	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa HDPE	m	100,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				40	
	măng sông, đoạn ống dài 150m	Vật liệu khác <i>Nhân công 3,5/7</i>	% công	0,1 2,74	
				1	

BB.45140 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG -
ĐOẠN ỐNG DÀI 100m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				50
BB.4514	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 100m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	100,01
		Vật liệu khác	%	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,06
				1

BB.45150 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE - ĐOẠN ỐNG DÀI 50m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				63	75
BB.4515	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa HDPE	m	100,02	100,02

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				63	75
	măng sông, đoạn ống dài 50m	Vật liệu khác <i>Nhân công 3,5/7</i>	% công	0,1 3,22	0,1 3,38
				1	2

BB.45160 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 25m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				90	
BB.4516	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông, đoạn ống dài 25m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa HDPE	m	100,02	
		Vật liệu khác	%	0,1	
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,88	
				1	

BB.45200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.

BB.45210 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN -
ĐOẠN ỐNG DÀI 300 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				20
BB.4521	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 300 m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	101
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,14
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,01
				1

BB.45220 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN -
ĐOẠN ỐNG DÀI 250 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				25
BB.4522	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 250 m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	101
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,50
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,012
				1

BB.45230 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 200 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				32
BB.4523	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 200 m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	101
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,24
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,013
				1

BB.45240 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 150 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)
				40
BB.4524	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 150 m	<i>Vật liệu</i>		
		Ống nhựa HDPE	m	101
		Vật liệu khác	%	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,96
		<i>Máy thi công</i>		
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,015
				1

BB.45250 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 70 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				20	25	32	40
BB.4525	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 70 m	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa HDPE	m	101	101	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,24	5,70	5,93	6,62
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,014	0,017	0,018	0,021
				1	2	3	4

BB.45260 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 50 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				50	63
BB.4526	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 50 m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa HDPE	m	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	5,66	6,30
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,02	0,024
				1	2

BB.45270 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 40 m

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)	
				75	90
BB.4527	Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 40 m	<i>Vật liệu</i>			
		Ống nhựa HDPE	m	101	101
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	6,71	7,66
		<i>Máy thi công</i>			
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,026	0,03
				1	2

BB.46000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐOẠN ỐNG DÀI 6m

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển ống trong phạm vi 30m, đưa máy và ống vào vị trí hàn, căn chỉnh ống trên máy; vệ sinh ống, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội), hạ ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.46010 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 110mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3
BB.4601	Lắp đặt ống nhựa HDPE	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3
	bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 110mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,26	8,92	9,37	10,18	11,13	12,24
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D315	ca	0,813	0,872	0,892	0,958	1,031	1,109
				1	2	3	4	5	6

BB.46020 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 125mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0
BB.4602	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 125mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i> <i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D315	công ca	8,37 0,829	9,02 0,890	9,74 0,954	10,59 1,024	11,57 1,101	12,70 1,184
				1	2	3	4	5	6

BB.46030 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 140mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7
BB.4603	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 140mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,75	9,13	9,86	10,71	11,69	14,75
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,890	0,909	0,974	1,046	1,124	1,507
				1	2	3	4	5	6

BB.46040 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 160mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9
BB.4604	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	8,92	9,58	10,33	11,21	12,24	15,85

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9
	pháp hàn gia nhiệt, đường kính 160mm	<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D315	ca	0,916	0,980	1,049	1,125	1,209	1,682
				1	2	3	4	5	6

BB.46050 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 180mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1
BB.4605	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 180mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	9,08	9,77	10,56	11,76	14,70	17,01
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D315	ca	0,941	1,009	1,083	1,206	1,592	1,859
				1	2	3	4	5	6

BB.46060 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 200mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4
BB.4606	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 200mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,53	11,32	12,22	13,27	16,96	20,05
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	1,056	1,127	1,204	1,289	1,766	2,127
				1	2	3	4	5	6

BB.46070 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 225mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2
BB.4607	Lắp đặt ống nhựa HDPE	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2
	đường kính 225mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	10,77	11,61	12,82	15,82	18,48	21,63
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	1,094	1,170	1,295	1,684	1,999	2,370
				1	2	3	4	5	6

BB.46080 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 250mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9
BB.4608	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 250mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	11,45	12,29	13,28	17,16	19,88	23,39
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	1,180	1,259	1,348	1,871	2,194	2,617
				1	2	3	4	5	6

BB.46090 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 280mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3
BB.4609	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 280mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	11,79	12,97	15,89	18,47	21,53	25,42
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	1,235	1,364	1,755	2,075	2,451	2,931
				1	2	3	4	5	6

BB.46100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 315mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2
BB.4610	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2
	pháp hàn gia nhiệt, đường kính 315mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	13,27	15,80	18,11	21,19	24,79	29,27
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D630	ca	1,375	1,708	1,989	2,371	2,812	3,363
				1	2	3	4	5	6

BB.46110 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 355mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				13,6	16,9	21,7	26,1	32,2	39,7
BB.4611	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 355mm	<i>Vật liệu</i> Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	14,13	17,12	20,18	23,23	27,24	32,44
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D630	ca	1,509	1,914	2,300	2,691	3,196	3,857
				1	2	3	4	5	6

BB.46120 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT ĐƯỜNG KÍNH 400mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7
BB.4612	Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 400mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	13,51	15,70	18,30	21,35	25,14	29,98
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
		Máy gia nhiệt D630	ca	1,84	2,17	2,55	3,00	3,56	4,27
				1	2	3	4	5	6

BB.46130 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 450mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				17,2	21,5	26,7	33,1	40,9	50,3
BB.4613	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				17,2	21,5	26,7	33,1	40,9	50,3
	phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 450mm	<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	14,71	16,96	19,88	23,52	27,68	32,88
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
		Máy gia nhiệt D630	ca	2,04	2,38	2,82	3,36	3,98	4,76
				1	2	3	4	5	6

BB.46140 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 500mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				19,1	23,9	29,7	36,8	45,4	55,8
BB.4614	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 500mm	<i>Vật liệu</i>							
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	16,35	18,95	21,98	26,01	30,83	36,74
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
		Máy gia nhiệt D630	ca	2,27	2,66	3,11	3,71	4,43	5,31
				1	2	3	4	5	6

BB.46150 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 560mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				21,4	26,7	33,2	41,2	50,8
BB.4615	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 560mm	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	17,73	20,64	24,28	28,68	33,87
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
		Máy gia nhiệt D630	ca	2,50	2,94	3,49	4,16	4,94
				1	2	3	4	5

BB.46160 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 630mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				24,1	30,0	37,4	46,3	57,2
BB.4616	Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 630mm	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	19,93	23,22	27,26	32,09	38,29

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				24,1	30,0	37,4	46,3	57,2
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10 t	ca	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
		Máy gia nhiệt D1200	ca	2,82	3,32	3,93	4,66	5,60
				1	2	3	4	5

BB.46170 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 710mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				27,2	33,9	42,1	52,2	64,5
BB.4617	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 710mm	<i>Vật liệu</i>						
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	22,20	25,85	30,26	35,77	42,68
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10 t	ca	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
		Máy gia nhiệt D1200	ca	3,20	3,76	4,43	5,27	6,33
				1	2	3	4	5

BB.46180 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 800mm

Đơn vị tính: 10m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				30,6	38,1	47,4	58,8
BB.4618	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 800mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	25,07	29,13	34,27	40,54
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	2,40	2,40	2,40	2,40
		Máy gia nhiệt D1200	ca	3,63	4,25	5,04	6,00
				1	2	3	4

BB.46190 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 900mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				34,4	42,9	53,3	66,2
BB.4619	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt,	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	28,20	32,68	38,51	45,54

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				34,4	42,9	53,3	66,2
	đường kính 900mm	<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	2,40	2,40	2,40	2,40
		Máy gia nhiệt D1200	ca	4,15	4,84	5,75	6,83
				1	2	3	4

BB.46200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 1000mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				38,2	47,7	59,3	72,5
BB.4620	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 1000mm	<i>Vật liệu</i>					
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	31,49	36,94	43,28	50,68
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	2,40	2,40	2,40	2,40
		Máy gia nhiệt D1200	ca	4,66	5,50	6,48	7,63
				1	2	3	4

BB.46210 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT, ĐƯỜNG KÍNH 1200mm

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				45,9	57,2	67,9
BB.4621	Lắp đặt ống nhựa HDPE bằng phương pháp hàn gia nhiệt, đường kính 1200mm	<i>Vật liệu</i>				
		Ống nhựa HDPE	m	100,5	100,5	100,5
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	38,34	44,67	50,64
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 10 t	ca	2,40	2,40	2,40
		Máy gia nhiệt D1200	ca	5,80	6,79	7,73
				1	2	3

BB.50000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI

BB.51000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2 m

Thành phần công việc :

Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				6,4	9,5	12,7	15,9
BB.510	Lắp đặt ống đồng bằng	<i>Vật liệu</i> Ống đồng	m	100,5	100,5	100,5	100,5

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)			
				6,4	9,5	12,7	15,9
	phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m	Que hàn đồng	kg	0,065	0,087	0,109	0,125
		Ô xy	chai	0,003	0,004	0,005	0,006
		Khí gas	kg	0,006	0,008	0,01	0,012
		Thuốc hàn	kg	0,004	0,006	0,007	0,008
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	13,50	15,90	16,74	18,39
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				19,1	22,2	25,4	28,6	31,8
BB.510	Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống đồng	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Que hàn đồng	kg	0,132	0,159	0,194	0,215	0,242
		Ô xy	chai	0,006	0,007	0,009	0,01	0,011
		Khí gas	kg	0,012	0,014	0,018	0,02	0,022
		Thuốc hàn	kg	0,09	0,011	0,013	0,014	0,016
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	22,19	23,07	23,77	24,17	24,72
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: 100m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)				
				34,9	38,1	41,3	54	66,7
BB.510	Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn, đoạn ống dài 2 m	<i>Vật liệu</i>						
		Ống đồng	m	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5
		Que hàn đồng	kg	0,262	0,285	0,298	0,367	0,436
		Ô xy	chai	0,012	0,013	0,013	0,016	0,019
		Khí gas	kg	0,024	0,026	0,026	0,032	0,038
		Thuốc hàn	kg	0,017	0,019	0,02	0,024	0,029
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	25,17	26,83	27,22	28,47	30,33
				10	11	12	13	14

BB.60000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ**HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG**

Định mức lắp đặt còn được tính bình quân cho hai đầu ống.

Điều kiện lắp đặt hệ thống thông gió được tính ở độ cao $\leq 6\text{m}$. Nếu lắp đặt ở độ cao $> 6\text{m}$ thì hao phí vận chuyển vật tư trong nhà được tính thêm định mức bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao trong định mức dự toán xây dựng công trình. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.

BB.61000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP

Thành phần công việc:

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 0,64	≤ 0,80	≤ 0,90
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,014	0,018	0,021
		Bu lông mạ M6x20	cái	5	5	7
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,29	0,37	0,44
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,009	0,011	0,013
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 0,95	≤ 1,13	≤ 1,30
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,024	0,026	0,031
		Bu lông mạ M6x20	cái	7	7	7
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				$\leq 0,95$	$\leq 1,13$	$\leq 1,30$
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,49	0,54	0,64
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,014	0,016	0,019
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				$\leq 1,50$	$\leq 1,76$	$\leq 1,89$
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,036	0,042	0,045
		Bu lông mạ M6x20	cái	7	9	9
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,74	0,82	0,94
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62kW	ca	0,022	0,024	0,028
		Máy khác	%	3	3	3
				07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 2,06	≤ 2,26	≤ 2,40
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,050	0,055	0,060
		Bu lông mạ M6x20	cái	11	13	13
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	1,04	1,14	1,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,030	0,034	0,037
		Máy khác	%	3	3	3
				10	11	12

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 2,63	≤ 2,86	≤ 3,26
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,065	0,071	0,079
		Bu lông mạ M6x20	cái	13	15	15

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 2,63	≤ 2,86	≤ 3,26
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 4,0/7	công	1,33	1,44	1,61
		Máy thi công				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,039	0,042	0,047
		Máy khác	%	3	3	3
				13	14	15

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 3,50	≤ 4,00	≤ 4,20
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	Vật liệu				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,084	0,095	0,106
		Bu lông mạ M6x20	cái	17	19	21
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 4,0/7	công	1,71	1,93	2,17
		Máy thi công				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,050	0,057	0,064
		Máy khác	%	3	3	3
				16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chu vi ống (m)		
				≤ 4,50	≤ 5,70	≤ 6,50
BB.610	Lắp đặt ống thông gió hộp	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,113	0,138	0,156
		Bu lông mạ M10x30	cái	23	25	33
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	2,30	2,81	3,19
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,068	0,083	0,094
		Máy khác	%	3	3	3
				19	20	21

BB.62000 LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÒN*Thành phần công việc:*

Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, khoan, lắp đặt giá đỡ, lắp đặt nối ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 125	≤ 160	≤ 200
BB.620	Lắp đặt ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i> Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 125	≤ 160	≤ 200
		Cao su làm gioăng	m ²	0,012	0,015	0,020
		Bu lông mạ M6x20	cái	2	2	3
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,15	0,20	0,25
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,004	0,006	0,007
		Máy khác	%	3	3	3
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 250	≤ 315	≤ 400
BB.620	Lắp đặt ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,034	0,054	0,068
		Bu lông mạ M6x20	cái	4	5	5
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,30	0,39	0,50
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,009	0,011	0,014
		Máy khác	%	3	3	3
				04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: m

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính ống (mm)		
				≤ 450	≤ 500	≤ 560
BB.620	Lắp đặt ống thông gió tròn	<i>Vật liệu</i>				
		Ống thông gió	m	1,0	1,0	1,0
		Cao su làm gioăng	m ²	0,081	0,090	0,101
		Bu lông mạ M6x20	cái	6	7	7
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 4,0/7</i>	công	0,59	0,66	0,74
		<i>Máy thi công</i>				
		Máy khoan bê tông cầm tay 0,62Kw	ca	0,017	0,018	0,021
		Máy khác	%	3	3	3
				07	08	09

BB.70000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG**HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG**

Hao phí về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van,...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.

Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cút có đường kính tương ứng.

Nếu lắp tê thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cắt có đường kính tương ứng.

Nếu lắp chữ thập thì hao phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 hao phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của định mức lắp đặt cắt có đường kính tương ứng.

Công việc rà van chưa tính trong định mức.

BB.71000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG

BB.71100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT BÊ TÔNG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc:

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính (mm)			
				200	300	≤ 600	≤ 1000
BB.711	Lắp đặt côn, cắt bê tông nối bằng gioăng cao su	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt bê tông	cái	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,21	0,29	0,25	0,44
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	-	-	0,02	0,025
		Máy khác	%	-	-	1	1
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính (mm)			
				≤ 1250	≤ 1800	≤ 2250	≤ 3000
BB.711	Lắp đặt côn, cắt bê tông nổi bằng gioăng cao su	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt bê tông	cái	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2
		Vật liệu khác	%	3	3	3	3
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,50	0,74	1,03	1,38
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,029	0,029	0,029	0,029
		Máy khác	%	1	1	1	1
				05	06	07	08

BB.72000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG**BB.72100 LẮP ĐẶT CÔN CẮT GANG NỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẼM***Thành phần công việc:*

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xẻm mối nối.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				50	75	100	150	200
BB.721	Lắp đặt côn, cắt gang nổi	<i>Vật liệu</i> Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				50	75	100	150	200
	bằng phương pháp xâm	Dây đay	kg	0,16	0,20	0,26	0,36	0,48
		Bi tum	kg	0,02	0,028	0,036	0,05	0,08
		Xăng	kg	0,05	0,07	0,10	0,15	0,20
		Ximăng PCB30	kg	0,30	0,50	0,70	0,90	1,10
		Amiăng	kg	0,09	0,12	0,15	0,25	0,35
		Củi	kg	0,08	0,10	0,14	0,20	0,32
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,24	0,31	0,40	0,50	0,64
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				250	300	350	400	500
BB.721	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng phương pháp xâm	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1
		Dây đay	kg	0,60	0,74	0,88	1,04	1,30
		Bi tum	kg	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28
		Xăng	kg	0,28	0,36	0,44	0,56	0,70
		Ximăng PCB30	kg	1,30	1,54	1,80	2,40	4,00
		Amiăng	kg	0,45	1,1	1,3	1,5	2,10
		Củi	kg	0,48	0,64	0,80	0,96	1,12

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				250	300	350	400	500
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,81	0,96	1,14	1,27	1,51
		Máy thi công						
		Cần cẩu 6 t	ca	-	0,018	0,018	0,018	0,02
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				600	700	800	900	1000
BB.721	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng phương pháp xăm	Vật liệu						
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1
		Dây đay	kg	1,74	2,20	2,70	3,30	3,64
		Bi tum	kg	0,32	0,44	0,56	0,70	0,90
		Xăng	kg	1,03	1,34	1,55	1,92	2,10
		Ximăng PCB30	kg	5,40	6,80	8,20	9,80	11,40
		Amiăng	kg	2,6	3,0	3,50	4,1	4,60
		Củi	kg	1,44	1,76	2,24	2,80	3,60
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	1,72	1,97	2,21	2,48	2,75
		Máy thi công						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,022	0,022	0,022	0,025	0,025
				11	12	13	14	15

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				1100	1200	1400	1500	1600
BB.721	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng phương pháp xăm	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1
		Dây đay	kg	3,80	4,15	4,84	5,19	5,26
		Bi tum	kg	0,97	1,02	1,18	1,22	1,30
		Xăng	kg	2,29	2,37	2,74	2,89	3,08
		Xi măng PCB 30	kg	11,90	13,00	15,16	16,25	16,50
		Amiăng	kg	4,9	5,3	6,10	6,7	7,15
		Củi	kg	3,85	4,03	4,69	3,96	5,37
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,87	3,13	3,65	3,91	4,00
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,025	0,03	0,03	0,03	0,03
				16	17	18	19	20

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
BB.721	Lắp đặt côn, cắt gang nối	<i>Vật liệu</i> Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
	bằng phương pháp xảm	Dây đay	kg	5,92	6,57	7,23	7,88	8,21
		Bi tum	kg	1,46	1,63	1,79	1,95	2,03
		Xăng	kg	3,47	3,85	4,24	4,62	4,82
		Xi măng PCB30	kg	18,52	20,58	22,63	24,69	25,72
		Amiăng	kg	8,04	8,93	9,83	10,72	11,17
		Cùi	kg	6,04	6,71	7,38	8,06	8,73
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	4,49	5,00	5,50	5,99	6,24
		Máy thi công						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
				21	22	23	24	25

BB.72200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU

Thành phần công việc

Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				100	150	200	250
BB.722	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng gioăng cao su	<i>Vật liệu</i> Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				100	150	200	250
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2
		Mỡ bôi trơn	kg	0,018	0,030	0,040	0,060
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,42	0,52	0,67	0,85
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				300	350	400	500
BB.722	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng goăng cao su	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2
		Mỡ bôi trơn	kg	0,081	0,088	0,094	0,1
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,01	1,2	1,34	1,59
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 6 t	ca	0,018	0,018	0,018	0,02
				05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				600	700	800	900	1000
BB.722	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút gang	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2	2
		Mỡ bôi trơn	kg	0,11	0,11	0,13	0,14	0,16
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,81	2,07	2,33	2,61	2,89
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,022	0,022	0,022	0,025	0,025
				09	11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cút (mm)				
				1100	1200	1400	1500	1600
BB.722	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng goăng cao su	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút gang	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2	2
		Mỡ bôi trơn	kg	0,174	0,2	0,25	0,26	0,28
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cắt (mm)				
				1100	1200	1400	1500	1600
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	3,02	3,29	3,84	4,12	4,21
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,025	0,027	0,027	0,027	0,027
				15	16	17	18	19

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính cắt (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
BB.722	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng gioăng cao su	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	2	2	2	2	2
		Mỡ bôi trơn	kg	0,31	0,35	0,38	0,42	0,43
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,73	5,26	5,79	6,31	6,57
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027
				20	21	22	23	24

BB.72300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG MẶT BÍCH

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xăm, chèn cát, lau chùi, tẩy mết, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)		
				100	150	200
BB.723	Lắp đặt côn, cút gang nổi bằng mặt bích	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cút gang	cái	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,05	0,07	0,09
		Bu lông M16-M20	bộ	8	8	8
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,38	0,47	0,60
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				250	300	350	400	500
BB.723	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút gang	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,12	0,13	0,15	0,16	0,17
		Bu lông M20-M24	bộ	24	24	32	32	40
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,77	0,91	1,08	1,21	1,43
		<i>Máy thi công</i>						
	Cần cẩu 6 t	ca	-	0,018	0,018	0,018	0,02	
				04	05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				600	700	800	900	1000
BB.723	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút gang	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,18	0,19	0,19	0,22	0,24
		Bu lông M24-M33	bộ	40	48	48	56	56
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	1,63	1,86	2,10	2,35	2,60
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,02	0,021	0,021	0,021	0,021
				09	10	11	12	13

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				1100	1200	1400	1500	1600
BB.723	Lắp đặt côn, cút gang nối bằng mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút gang	cái	1	1	1	1	1
		Cao su tấm	m ²	0,27	0,29	0,34	0,37	80
		Bu lông M33-M39	bộ	64	64	72	72	0,40
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	2,72	2,96	3,46	3,71	3,79
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
				14	15	16	17	18

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				1800	2000	2200	2400	2500
BB.723	Lắp đặt côn, cắt gang nối bằng mặt bích	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt gang	cái	1	1	1	1	1
		Bulông M39-M52	bộ	88	96	104	112	120
		Cao su tấm	m ²	0,44	0,49	0,54	0,59	0,62
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	4,26	4,73	5,21	5,68	5,91
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023
				19	20	21	22	23

BB.73000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP**BB.73100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN***Thành phần công việc:*

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chính theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				15	20	25	32	40
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép bằng	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,04	0,05	0,06	0,08	0,107

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				15	20	25	32	40
	phương pháp hàn	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,09	0,12	0,15	0,17	0,19
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,012	0,015	0,018	0,030	0,038
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				50	60	75	80	100
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,15	0,18	0,22	0,29	0,35
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,21	0,24	0,29	0,32	0,36
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,044	0,054	0,064	0,082	0,10
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				125	150	200	250	300
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,43	0,52	0,89	1,25	1,77
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,40	0,48	0,62	0,77	0,85
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,12	0,15	0,26	0,36	0,5
		Cần cẩu 6 t	ca	-	-	-	-	0,015
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				11	12	13	14	15

BB.73200 LẮP ĐẶT CÔN CẮT THÉP KHÔNG RỈ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN*Thành phần công việc:*

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				15	20	25	32	40
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép không	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				15	20	25	32	40
	rỉ bằng phương pháp hàn	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,17	0,18	0,23	0,27	0,29
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,01	0,011	0,012	0,015	0,017
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				50	60	75	80	100
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép không rỉ bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,09	0,11	0,13	0,14	0,21
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,32	0,35	0,37	0,39	0,46
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,022	0,027	0,032	0,035	0,05
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				06	07	08	09	10

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				125	150	200	250	300
BB.731	Lắp đặt côn, cắt thép không rỉ bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,28	0,35	1,02	1,27	1,52
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,50	0,61	0,76	0,99	0,69
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn 23 kW	ca	0,065	0,08	0,23	0,31	0,38
		Cần cẩu 6 t	ca	-	-	-	-	0,02
		Máy khác	%	5	5	5	5	5
				11	12	13	14	15

BB.73300 LẮP ĐẶT CÔN CẮT THÉP TRÁNG KẼM BẰNG MĂNG SÔNG*Thành phần công việc:*

Vận chuyển côn cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				15	20	25	32	40
BB.733	Lắp đặt côn, cắt thép tráng kẽm bằng măng sông	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,07	0,11	0,12	0,14	0,16
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				50	67	76	89	100
BB.733	Lắp đặt côn, cắt thép tráng kẽm bằng măng sông	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt	cái	1	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,17	0,19	0,21	0,22	0,23
				06	07	08	09	10

BB.74000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG

BB.74100 LẮP ĐẶT CÔN, CẮT ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cắt, lắp chỉnh, hàn nối côn, cắt với ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				6,4	9,5	12,7	15,9
BB.741	Lắp đặt côn, cắt đồng bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt đồng	cái	1	1	1	1
		Que hàn đồng	kg	0,003	0,004	0,004	0,005
		Ô xy	chai	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002
		Khí gas	kg	0,0002	0,0004	0,0004	0,0004
		Thuốc hàn	kg	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,041	0,041	0,043	0,046
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				19,1	22,2	25,4	28,6	31,8
BB.741	Lắp đặt côn, cắt đồng bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt đồng	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,006	0,006	0,008	0,009	0,01
		Ô xy	chai	0,0003	0,0004	0,0004	0,0004	0,0005
		Khí gas	kg	0,0006	0,0008	0,0008	0,0008	0,001
		Thuốc hàn	kg	0,0004	0,0005	0,0006	0,0007	0,0007
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,048	0,051	0,056	0,057	0,058
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				34,9	38,1	41,3	53,9	66,7
BB.741	Lắp đặt côn, cắt đồng bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt đồng	cái	1	1	1	1	1
		Que hàn	kg	0,011	0,012	0,012	0,015	0,018
		Ô xy	chai	0,0005	0,0005	0,0005	0,0007	0,0008
		Khí gas	kg	0,001	0,001	0,001	0,0014	0,0016

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				34,9	38,1	41,3	53,9	66,7
		Thuốc hàn	kg	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		Nhân công 3,5/7	công	0,059	0,06	0,061	0,067	0,072
				10	11	12	13	14

BB.75000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PVC

BB.75100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT NỔI BẰNG DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				32	40	50	65
BB.751	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC miệng bát nổi bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,018	0,023	0,03	0,035
		Keo dán	kg	0,0045	0,0056	0,008	0,009
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	0,028	0,035	0,037	0,039
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				89	100	125	150
BB.751	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,04	0,05	0,055	0,06
		Keo dán	kg	0,01	0,018	0,02	0,025
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,05	0,06	0,065	0,08
				05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)		
				200	250	300
BB.751	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC miệng bát nối bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,08	0,1	0,13
		Keo dán	kg	0,03	0,04	0,058
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,09	0,095	0,10
				09	10	11

BB.75200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN*Thành phần công việc:*

Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				20	25	32	40	50
BB.752	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút nhựa PVC	cái	1	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10
		<i>Máy thi công</i>						
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,019	0,021	0,027	0,03	0,035
				01	02	03	04	05

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)			
				60	75	80	100
BB.752	Lắp đặt côn, cút nhựa PVC	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa PVC	cái	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				60	75	80	100
	bằng phương pháp hàn	Nhân công 3,5/7	công	0,11	0,12	0,13	0,15
		Máy thi công					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,04	0,05	0,056	0,07
				06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				125	150	200	250
BB.752	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC bằng phương pháp hàn	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,155	0,16	0,19	0,21
		<i>Máy thi công</i>					
		Máy hàn nhiệt cầm tay	ca	0,09	0,10	0,12	0,14
				10	11	12	13

BB.75300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG NỐI GIOẰNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển và rải côn, cắt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cắt với ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				100	150	200	250	300
BB.753	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC miệng bát bằng nổi gioăng	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1	1	1
		Gioăng cao su	cái	1	1	1	1	1
		Mỡ thoa ống	kg	0,016	0,019	0,03	0,043	0,066
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,11	0,13	0,14	0,16	0,23
				01	02	03	04	05

Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống, phụ tùng nhập đồng bộ thì không tính gioăng và mỡ thoa ống.

BB.75400 LẮP ĐẶT CÔN, CẮT NHỰA PVC NỔI BẰNG MĂNG SÔNG

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nổi phụ tùng với ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)		
				15	20	25
BB.754	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC nổi bằng măng sông	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,002	0,002	0,003

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)		
				15	20	25
		Nhựa dán	kg	0,005	0,007	0,009
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,04	0,05	0,06
				01	02	03

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)		
				32	40	50
BB.754	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC nổi bằng măng sông	<i>Vật liệu</i>				
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,004	0,006	0,007
		Nhựa dán	kg	0,014	0,015	0,018
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,07	0,08	0,09
				04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				67	76	89	100
BB.754	Lắp đặt côn, cắt nhựa PVC nổi bằng măng sông	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa PVC	cái	1	1	1	1
		Cồn rửa	kg	0,011	0,014	0,016	0,02

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				67	76	89	100
		Nhựa dán	kg	0,022	0,028	0,033	0,037
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,12	0,14	0,16	0,18
				07	08	09	10

BB.76000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CỤM

BB.76100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dầu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)					
				100	150	200	250	300	350
BB.761	Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối	<i>Vật liệu</i>							
		Côn, cút nhựa	cái	1	1	1	1	1	1
		Ống nối	cái	2	2	2	2	2	2
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,06	0,08	0,10	0,14	0,18	0,19
				01	02	03	04	05	06

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)					
				400	500	600	700	800	1000
BB.761	Lắp đặt côn, cắt nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp, nối bằng ống nối	<i>Vật liệu</i>							
		Côn, cắt nhựa	cái	1	1	1	1	1	1
		Ống nối	cái	2	2	2	2	2	2
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,21	0,29	0,32	0,37	0,40	0,46
				07	08	09	10	11	12

BB.76200 LẮP ĐẶT CÔN, CẮT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÙM

Thành phần công việc

Vận chuyển côn, cắt đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				100	150	200	250
BB.762	Lắp đặt côn, cắt nhựa gân xoắn HDPE	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cắt nhựa	cái	1	1	1	1
		Cùm nhựa nối ống	cái	2	2	2	2

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				100	150	200	250
	2 lớp nối bằng cùm	Màng keo dán ống	m ²	0,23	0,34	0,45	0,57
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	0,080	0,088	0,112	0,160
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				300	350	400	500
BB.762	Lắp đặt côn, cắt nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm	Vật liệu					
		Côn, cắt nhựa	cái	1	1	1	1
		Cùm nhựa nối ống	cái	2	2	2	2
		Màng keo dán ống	m ²	0,68	0,80	0,90	1,13
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	0,18	0,20	0,22	0,24
				05	06	07	08

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				600	700	800	1000
BB.762	Lắp đặt côn, cắt nhựa gân	Vật liệu Côn, cắt nhựa	cái	1	1	1	1

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)			
				600	700	800	1000
	xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm	Cùm nhựa nối ống	cái	2	2	2	2
		Màng keo dán ống	m ²	1,36	1,58	1,81	2,26
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		Nhân công 3,5/7	công	0,34	0,38	0,43	0,48
				09	10	11	12

BB.76300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt, măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				12	16	20	26	32
BB.763	Lắp đặt côn, cắt măng sông nhựa nhôm	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt, măng sông	cái	1	1	1	1	1
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,1	0,1	0,1	0,12	0,15
				01	02	03	04	05

BB.77000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA HDPE BẰNG DÁN KEO

Thành phần công việc:

Vận chuyển côn, cắt, đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)			
				16	20	25	32
BB.771	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>					
		Côn, cút nhựa HDPE	cái	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,0023	0,0028	0,0035	0,0045
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,025	0,028	0,030	0,032
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cút (mm)				
				40	50	63	75	90
BB.771	Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cút nhựa HDPE	cái	1	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,0056	0,007	0,0088	0,010	0,0126
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,04	0,042	0,045	0,05	0,06
				05	06	07	08	09

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				110	125	140	160	180
BB.771	Lắp đặt côn, cắt nhựa HDPE bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt nhựa HDPE	m	1	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,0154	0,0175	0,0196	0,0224	0,0252
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,065	0,072	0,08	0,092	0,11
				10	11	12	13	14

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính côn, cắt (mm)				
				200	250	280	320	350
BB.771	Lắp đặt côn, cắt nhựa HDPE bằng dán keo	<i>Vật liệu</i>						
		Côn, cắt nhựa HDPE	m	1	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,028	0,035	0,0392	0,0448	0,049
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,12	0,13	0,15	0,17	0,18
				15	16	17	18	19

BB.77200 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE*Thành phần công việc:*

Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chính theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính măng sông (mm)			
				16	20	25	32
BB.772	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE	<i>Vật liệu</i>					
		Măng sông nhựa HDPE	cái	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,002	0,002	0,009	0,014
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,044	0,055	0,066	0,077
				01	02	03	04

Tiếp theo

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Đường kính măng sông (mm)				
				40	50	63	75	90
BB.772	Lắp đặt măng sông nhựa HDPE	<i>Vật liệu</i>						
		Măng sông nhựa HDPE	cái	1	1	1	1	1
		Keo dán	kg	0,015	0,018	0,022	0,028	0,033
		Vật liệu khác	%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,088	0,099	0,132	0,154	0,176
				05	06	07	08	09

BB.78000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển phụ tùng trong phạm vi 30 m, đưa máy vào vị trí hàn, căn chỉnh ống và phụ tùng trên máy theo yêu cầu kỹ thuật; vệ sinh ống và phụ tùng, tạo phẳng mối nối bằng bàn nạo, vệ sinh mối nối, hàn gia nhiệt (ủ nhiệt, làm nguội) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

BB.78110 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 110 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,2	5,3	6,6	8,1	10,0	12,3
BB.7811	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 110 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,20	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,044	0,047	0,048	0,052	0,056	0,060
				1	2	3	4	5	6

BB.78120 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 125 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0
BB.7812	Lắp đặt cút nhựa	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				4,8	6,0	7,4	9,2	11,4	14,0
	HDPE đường kính 125 mm	Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,21	0,22	0,24	0,26	0,28	0,30
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,045	0,048	0,052	0,055	0,060	0,064
				1	2	3	4	5	6

BB.78130 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 140 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				5,4	6,7	8,3	10,3	12,7	15,7
BB.7813	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 140 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,22	0,23	0,24	0,26	0,28	0,37
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,048	0,049	0,053	0,057	0,061	0,082
				1	2	3	4	5	6

BB.78140 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 160 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,2	7,7	9,5	11,8	14,6	17,9
BB.7814	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 160 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,23	0,24	0,26	0,28	0,30	0,41
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,050	0,053	0,057	0,061	0,066	0,091
				1	2	3	4	5	6

BB.78150 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 180 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				6,9	8,6	10,7	13,3	16,4	20,1
BB.7815	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 180 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,23	0,25	0,27	0,30	0,38	0,44
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,051	0,055	0,059	0,065	0,086	0,101
				1	2	3	4	5	6

BB.78160 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 200 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				7,7	9,6	11,9	14,7	18,2	22,4
BB.7816	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 200 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,26	0,28	0,30	0,32	0,43	0,51
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,057	0,061	0,065	0,070	0,096	0,115
				1	2	3	4	5	6

BB.78170 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 225 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				8,6	10,8	13,4	16,6	20,5	25,2
BB.7817	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 225 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,27	0,29	0,32	0,40	0,48	0,56
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,059	0,063	0,070	0,091	0,108	0,129
				1	2	3	4	5	6

BB.78180 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 250 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				9,6	11,9	14,8	18,4	22,7	27,9
BB.7818	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 250 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,29	0,31	0,33	0,45	0,52	0,62
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,064	0,068	0,073	0,101	0,119	0,142
				1	2	3	4	5	6

BB.78190 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 280 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				10,7	13,4	16,6	20,6	25,4	31,3
BB.7819	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 280 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,30	0,33	0,42	0,49	0,57	0,68
		<i>Máy thi công</i>							
		Máy gia nhiệt D315	ca	0,067	0,074	0,095	0,113	0,133	0,159
				1	2	3	4	5	6

BB.78210 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 315 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				12,1	15,0	18,7	23,2	28,6	35,2
BB.7821	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 315 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,33	0,41	0,48	0,56	0,66	0,79
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D630	ca	0,074	0,094	0,109	0,130	0,154	0,184
				1	2	3	4	5	6

BB.78220 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 355 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				13,6	16,9	21,7	26,1	32,2	39,7
BB.7822	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 355 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,36	0,45	0,54	0,63	0,74	0,89
		<i>Máy thi công</i> Máy gia nhiệt D630	ca	0,082	0,104	0,125	0,146	0,173	0,209
				1	2	3	4	5	6

BB.78230 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 400 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				15,3	19,1	23,7	29,4	36,3	44,7
BB.7823	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 400 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,21	0,25	0,29	0,34	0,40	0,48
		<i>Máy thi công</i> Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,095	0,112	0,133	0,158	0,188	0,227
				1	2	3	4	5	6

BB.78240 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 450 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				17,2	21,5	26,7	33,1	40,9	50,3
BB.7824	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 450 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> 3,5/7	công	0,23	0,27	0,32	0,38	0,45	0,53
		<i>Máy thi công</i> Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,105	0,122	0,146	0,176	0,209	0,251
				1	2	3	4	5	6

BB.78250 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 500 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				19,1	23,9	29,7	36,8	45,4	55,8
BB.7825	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 500 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,25	0,30	0,35	0,41	0,49	0,59
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,115	0,136	0,160	0,192	0,231	0,278
				1	2	3	4	5	6

BB.78260 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 560 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				21,4	26,7	33,2	41,2	50,8	62,5
BB.7826	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 560 mm	<i>Vật liệu</i>							
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công</i> <i>3,5/7</i>	công	0,27	0,32	0,38	0,45	0,54	0,65

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)					
				21,4	26,7	33,2	41,2	50,8	62,5
		<i>Máy thi công</i>							
		Cần cẩu 6 t	ca	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012
		Máy gia nhiệt D630	ca	0,125	0,148	0,178	0,213	0,255	0,307
				1	2	3	4	5	6

BB.78270 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 630 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				24,1	30,0	37,4	46,3	57,2
BB.7827	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 630 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,30	0,36	0,42	0,50	0,60
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 6 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,139	0,165	0,197	0,236	0,285
				1	2	3	4	5

BB.78280 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 710 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)				
				27,2	33,9	42,1	52,2	64,5
BB.7828	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 710 mm	<i>Vật liệu</i>						
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,33	0,39	0,47	0,56	0,67
		<i>Máy thi công</i>						
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,154	0,184	0,219	0,263	0,318
				1	2	3	4	5

BB.78290 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 800 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				30,6	38,1	47,4	58,8
BB.7829	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 800 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,34	0,41	0,48	0,57
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,158	0,188	0,223	0,268
				1	2	3	4

BB.78310 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 900 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				34,4	42,9	53,3	66,2
BB.7831	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 900 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,41	0,49	0,58	0,69
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,192	0,227	0,273	0,328
				1	2	3	4

BB.78320 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1000 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)			
				38,2	47,7	59,3	72,5
BB.7832	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1000 mm	<i>Vật liệu</i>					
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,45	0,54	0,64	0,76
		<i>Máy thi công</i>					
		Cần cẩu 10 t	ca	0,014	0,014	0,014	0,014
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,209	0,252	0,302	0,359
				1	2	3	4

BB.78330 LẮP ĐẶT CÚT NHỰA HDPE ĐƯỜNG KÍNH 1200 mm

Đơn vị tính: cái

Mã hiệu	Công tác lắp đặt	Thành phần hao phí	Đơn vị	Chiều dày (mm)		
				45,9	57,2	67,9
BB.7833	Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1200 mm	<i>Vật liệu</i>				
		Cút HDPE	cái	1,0	1,0	1,0
		Vật liệu khác	%	0,01	0,01	0,01
		<i>Nhân công 3,5/7</i>	công	0,47	0,56	0,66
		<i>Máy thi công</i>				
		Cần cẩu 10 t	ca	0,016	0,016	0,016
		Máy gia nhiệt D1200	ca	0,217	0,261	0,309
				1	2	3

(Xem tiếp Công báo số 785 + 786)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng